BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 02**
Nom, prénom : KAPPLER Thomas	**N° candidat : 02544753529**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle
Nomad-Security (Entreprise nécessitant un accès sécurisé pour ses collaborateurs nomades).

Intitulé de la réalisation professionnelle
Sécurisation des accès distants via VPN WireGuard, authentification Multi-Facteurs (MFA) et Reverse Proxy, couplés à l'annuaire d'entreprise.

Période de réalisation : 01/01/2026 au 10/05/2026.**Lieu :** Paris 75020 .....
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies : Matériel et logiciels fournis par l'école ESTIAM (Cluster Proxmox, VM Ubuntu Server).

Résultats attendus : Mise en place d'un tunnel chiffré, double authentification (MFA) fonctionnelle pour les services critiques, et publication sécurisée des applications internes.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires : Dossier de sécurité (Analyse des risques), schéma de flux réseau (DMZ virtuelle), guide utilisateur pour l'enrôlement MFA.

Ressources matérielles : Passerelle de sécurité virtualisée, terminaux mobiles (Smartphone) pour la validation du second facteur.

Ressources logicielles : Ubuntu Server, Docker & Docker Compose, WireGuard (VPN), Authelia (MFA), Nginx Proxy Manager (Reverse Proxy)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Lien vers le portfolio : https://thomaskappler13.github.io/e6.html

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

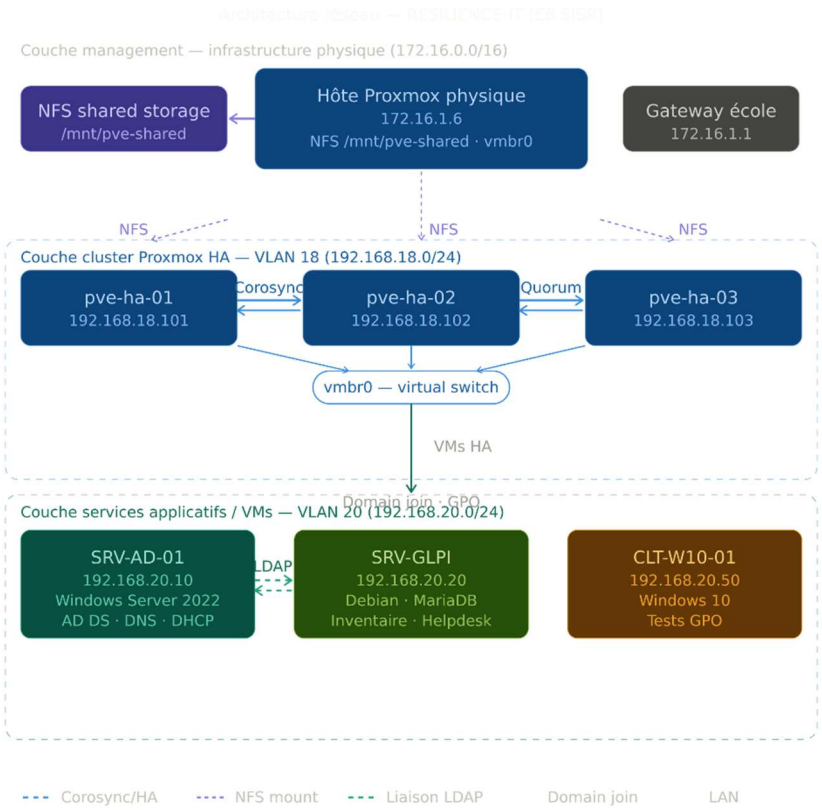
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif des étapes de mise en œuvre:

Préparation de la zone sécurisée : Déploiement d'une machine virtuelle Ubuntu Server dédiée aux services de sécurité réseau sur le cluster Proxmox.
Mise en place de l'accès distant : Configuration du tunnel VPN WireGuard avec génération de clés publiques/privées pour assurer le chiffrement des flux des nomades.

Industrialisation par conteneurs : Rédaction d'un fichier docker-compose.yml pour déployer de manière isolée et orchestrée la pile Authelia et le Reverse Proxy.

Interopérabilité (Lien avec le Projet 1) : Configuration du connecteur LDAP dans Authelia pour authentifier les accès distants via l'annuaire Active Directory du projet système.

Protection des accès Web : Mise en place d'un Reverse Proxy avec certificats SSL pour sécuriser l'accès à l'interface GLPI depuis l'extérieur.

Productions réalisées :
Schéma de flux : Diagramme réseau détaillant le passage du client nomade à travers le VPN et le portail MFA vers le LAN interne.
Scripts de déploiement : Fichiers de configuration Docker Compose et fichiers de configuration clients WireGuard.
Documentation utilisateur : Guide pratique illustré pour l'installation du VPN et l'enrôlement du second facteur d'authentification sur smartphone.